CLİMATHON HAFTALIK GÖREV 2 • PROJECT DESİGN REVİEW DOKÜMANI

Döngüsel İz Gaziantep

Geliştirici Mehmet Çelik • GİBTÜ Bilgisayar Mühendisliği • İklim Elçisi

Odak Alanı Dijital Malzeme Pasaportu • Görsel Yapay Zeka • Kaynak Verimliliği

1 Çözülmek İstenen Kök Problem

Gaziantep sanayi ve kentsel ekosisteminde malzeme akışının dijital ve şeffaf bir takip altyapısına sahip olmaması nedeniyle tekstil, plastik, ayakkabı ve ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılamıyor. Tesisler malzeme kompozisyonunu doğrulayamadığı için ortaya çıkan değerli firelerin yüzde seksen beşi doğrudan vahşi depolama alanlarına gidiyor. Bu durum hem yerel halk sağlığını ve kentsel çevreyi tehdit ediyor hem de sanayicinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması karşısında yüksek karbon maliyetlerine maruz kalmasına yol açıyor.

2 Çözüm ve Çekirdek Mekanizma

Üretim firelerini ve atıkları kaynağında dijitalleştiren Döngüsel İz isimli yapay zeka destekli bir malzeme pasaportu altyapısı kuruyorum. Sistem kamera tabanlı görsel yapay zeka modelleriyle atığın polimer veya kumaş cinsini ve saflık derecesini saniyeler içinde tespit ediyor. Her malzeme partisine özel dinamik bir QR Dijital Malzeme Pasaportu tanımlanarak kayıt dışı atıklar şeffaf ve denetlenebilir bir ikincil hammadde döngüsüne dönüştürülüyor.

3 Kullanıcı ve Yazılım Rolü

Fabrika çalışanı üretim hattından çıkan fireyi mobil uygulama üzerinden fotoğraflıyor ve parti ağırlığını sisteme giriyor. Arka planda çalışan hafif görüntü işleme modeli malzemenin cinsini ve kirlilik oranını anında analiz ederek dijital pasaporta işliyor. Platform üzerindeki eşleştirme motoru bu partiyi doğrulanmış hammadde arayan en yakın geri dönüştürücü veya üretici tesisle otomatik olarak buluşturuyor.

4 Mevcut Alternatifler ve Somut Fark

Bugün uygulanan yöntemler denetimsiz hurdacılardan ve malzeme niteliği doğrulanmayan statik web panolarından ibarettir. Döngüsel İz beyana değil doğrudan görüntü işleme verisine dayalı saflık doğrulaması yapıyor. Üretilen Dijital Malzeme Pasaportu Avrupa Birliği standartlarına tam uyum sağlarken sanayicinin karbon ayak izini ve malzeme geçmişini şeffaf biçimde belgeliyor.

5 Bir Aylık Prototip Kapsamı

Program süresince Gaziantep sanayisinin ana atık türleri olan polipropilen, polietilen, ambalaj mukavvası ve tekstil firesini ayırt edebilen hafif bir görsel sınıflandırma modelini çalışır hale getireceğim. Mobil web arayüzü üzerinden kameradan fotoğraf alan, analiz sonucunu gösteren ve anında doğrulanmış QR Dijital Malzeme Pasaportu üreten uçtan uca çalışan bir prototip sunacağım.

6 Sayısal Etki ve Saha Hedefleri

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde belirlenen yirmi pilot tesis üzerinden depolama alanına giden endüstriyel atıkları kaynağında durdurarak sanayide yerel ve doğrulanabilir bir döngüsel ekonomi kuruyoruz.

150 Ton/Ay	%70 Saflık	%40 Azalma	1.4 Ton
Ayrıştırılan Pilot Malzeme	Kaynağında AI Ayrıştırma	Depolamaya Giden Atık	Malzeme Başına Karbon Tasarrufu

7 Dört Temel Kriter Üzerinden Öz Değerlendirme

Kriter	Öz Puan	Gerekçe ve Sahadaki Somut Karşılığı
Daha Yeşil	**5 üzerinden 5**	Birincil hammadde çıkarma ihtiyacını düşürerek yüksek sanayi enerjisi tüketimini önlüyor ve düzenli depolama sahalarındaki metan gazı oluşumunu kaynağında kesiyor.
Döngüsel	**5 üzerinden 5**	Çizgisel üretim modelini kırarak bir fabrikanın atığını diğerinin doğrulanmış girdisi haline getiriyor ve Dijital Malzeme Pasaportu ile malzemeyi sürekli ekonomide tutuyor.
Finanse Edilebilir	**5 üzerinden 5**	Sanayicinin atık bertaraf maliyetini kazanca dönüştürürken alıcı tesislere piyasa bedelinin yüzde kırk altında hammadde sağlıyor ve hafif yazılım modeliyle hızla ölçekleniyor.
Sosyal Etki	**4 üzerinden 5**	Şehirdeki vahşi depolama alanlarının çevre ve halk sağlığı üzerindeki baskısını hafifletiyor, geri dönüşüm emekçilerinin dijital döngüye entegre olmasına zemin hazırlıyor.